Geometría Diferencial

Abel Doñate Muñoz
abel.donate@estudiantat.upc.edu

Contents

1 Curvas **2**

2 Superficies **3**

2.1 Primera forma fundamental 3

2.2 Áreas 3

2.3 Segunda forma fundamental 3

3 Ejemplos de variedades **4**

1 Curvas

Podemos describir una variedad de tres maneras diferentes:

- *Explícita:* $z = f(x, y)$
- *Implícita:* $f(x, y) = 0$
- *Paramétrica:* $(x(t), y(t), z(t))$

La que más usaremos en este curso es la paramétrica por su comodidad.

Definition. *Una curva parametrizada en* $\mathbb{R}^n$ *es una función* $\mathcal{C}^1$

$$\beta : I \to \mathbb{R}^n$$

Se llama regular si $\|\beta'(t)\| > 0 \ \forall t$

Podemos calcular la longitud de un tramo de la curva de t_0 a t_1 con la integral

$$\int_{t_0}^{t_1} \|\beta'(t)\| dt$$

Definition. *Un cambio de parámetro es una función biyectiva y* $\mathcal{C}$

$$\begin{aligned} \varphi : J &\to I \\ u &\to \varphi(u) = t \end{aligned}$$

tal que $\varphi'(u) \neq 0 \ \forall u$

Definition. *El parámetro arco se define como*

$$s(t) = \int_{t_0}^{t} \|\beta'(u)\| du$$

Es el parámetro con el que podemos recorrer la curva con el sentido físico de su longitud

Definition. *Triedro de Frenet.* (T, N, B) *forman una base ortonormal del espacio con*

$$T(t) = \frac{\beta'(t)}{\|\beta'(t)\|} \qquad N(t) = \frac{T'(t)}{\|T'(t)\|} \qquad B = T \times N$$

llamados los vectores ***tangente****,* ***normal*** *y* ***binormal***

Definition. *La* ***Curvatura*** k *y la* ***Torsión*** τ *de de la curva* α *se definen como*

$$k(s) = \|T'(s)\| = \langle T'(s), N(s) \rangle \qquad \tau(s) = \langle N'(s), B(s) \rangle$$

Se deducen las siguientes fórmulas para parámetro arbitrario (completar):

$$k = \frac{\|\gamma' \times \gamma''\|}{\|\gamma'\|^3}$$

De las relaciones entre los vectores de la base de Frenet se deducen las **fórmulas de Frenet**:

$$\begin{aligned} T' &= kN \\ N' &= -kT + \tau B \\ B' &= -\tau N \end{aligned}$$

Theorem. *Teorema de Estructura. Dados* $k(s), \tau(s), \alpha(0), T(0)$ *existe una única* α *que reconstruye la curva*

2 Superficies

Definition. *Una superficie parametrizada regular es una aplicación*

$$\sigma : U \to \mathbb{R}^3, \quad \sigma(u,v) = \begin{pmatrix} x(u,v) \\ y(u,v) \\ z(u,v) \end{pmatrix} \text{ tal que } D\sigma = \begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \\ z_u & z_v \end{pmatrix} \text{ tenga rango máximo}$$

Definition. *Plano tangente. (completar)*

2.1 Primera forma fundamental

La idea es codificar la superficie S en una métrica sobre U para trabajar sobre las coordenadas u, v

Para cada punto sobre la superficie cogemos (σ_u, σ_v) como base para el plano tangente. Definimos la siguiente matriz

$$P = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle \sigma_u, \sigma_u \rangle & \langle \sigma_u, \sigma_v \rangle \\ \langle \sigma_u, \sigma_v \rangle & \langle \sigma_v, \sigma_v \rangle \end{pmatrix}$$

2.2 Áreas

Si tenemos la parametrización σ, podemos calcular el area de la superficie como

$$A = \iint_X \|\sigma_u \times \sigma_v\| dudv = \iint_X \sqrt{EG - F^2} dudv$$

2.3 Segunda forma fundamental

Definition. *Aplicación de Gauss.*

$$N : S \to \mathbb{S}^2 \text{ que nos devuelve el vector normal } N(q) = \frac{\sigma_u \times \sigma_v}{\|\sigma_u \times \sigma_v\|}$$

Definition. *Aplicación de Weingarten.*

$$DN : T_qS \to T_qS \quad \text{con la matriz } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \text{ matriz de } DN \text{ en base } \sigma_u, \sigma_v$$

Esta aplicación es autoadjunta (simétrica), por lo que puede definir una forma cuadrática.

Definition. ***Segunda Forma Fundamental***. *Dada la matriz*

$$S = \begin{pmatrix} e & f \\ f & g \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\langle \sigma_u, N_u \rangle & -\langle \sigma_u, N_v \rangle \\ -\langle \sigma_v, N_u \rangle & -\langle \sigma_v, N_v \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle \sigma_{uu}, N \rangle & \langle \sigma_{uv}, N \rangle \\ \langle \sigma_{uv}, N \rangle & \langle \sigma_{vv}, N \rangle \end{pmatrix} = -PA = -A^T P$$

Tenemos la forma cuadrática asociada

$$II : T_q \to \mathbb{R}, \qquad II(w) = -\langle w, DNw \rangle = w^T S w$$

en la base σ_u, σ_v

Definition. *La* ***Curvatura de Gauss*** *es*

$$\det(DN) = \det(A) = \frac{\det(S)}{\det(P)}$$

Llamaremos a un punto elíptico si $K > 0$ e hiperbólico si $K < 0$

3 Ejemplos de variedades

Variedad	**Parametrización**	**P**	**A**	**S**	**K**
Revolución	$\begin{pmatrix} \varphi(u)\cos v \\ \varphi(u)\sin v \\ \psi(u) \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \varphi^2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \varphi''\psi' - \varphi'\psi'' & 0 \\ 0 & -\frac{\psi'}{\varphi} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \varphi'\psi'' - \varphi''\psi' & 0 \\ 0 & \varphi\psi' \end{pmatrix}$	$\frac{-\varphi''}{\varphi}$